随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

理顺

血液凝固的本质是——1→1a→n1a（纤维蛋白原的激活并交织成网）

如何实现 1a→n1a——靠 13a；如何实现 1→1a——靠 2a（凝血酶）

如何实现 2→2a（凝血酶原的激活）——靠凝血酶原酶复合物（10a-5a-Ca^{2+}-PL）

如何实现 10→10a，靠外、内源性凝血途径——外源性途径 3-7a-Ca^{2+}→10；内源性途径 12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL→10

2.凝血因子：是指在血浆与组织中直接参与凝血的物质，包括罗马数字编号的 12 种、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK

1 纤维蛋白原	血液凝固的本质是纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网
2 **凝血酶原**	凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列
3 **组织因子 TF**	①**外**源性途径的**起始因子**。外源性途径在体内凝血反应的**启动**中起关键作用，因此**组织因子是凝血反应的启动物** ②抓规律记特殊：除了因子 3 在组织、其它凝血因子都在血浆（外源性途径的名字由来）3 个和尚没水喝 ③细菌内毒素、补体 C5a、免疫复合物、肿瘤坏死因子等可刺激血管内皮和单核细胞表达组织因子→弥散性血管内凝血 DIC
4 Ca^{2+}该死	抓规律记特殊：除了因子 4 是 Ca^{2+}、其它凝血因子都是蛋白质
5 **易变因子**	因子 5 的性质**最不稳定**（易发生变化） 大一谈恋爱如胶似漆，但大五毕业有多少有情人终成眷属呢？所以大五是最不稳定的。已分手勿伤心、没分手且珍惜 ttsx~
7	**外**源性途径**特有** 女生37
8、9、11 学吧友友们 8 9 一起出血 11	**遗传**缺乏分别导致甲/A、乙/B、丙/C 型**血友病**（需注意血友病是遗传病） 因为 **3-7a-Ca^{2+}复合物可激活 9→血友病 C 出血症状比 A 和 B 轻** IIa、7a均可激活9,血友病C缺凝血因子11,但仍可通过7激活凝血途径 对比：**血管性血友病缺乏 vWF**。vWF 是血管内皮细胞受损后释放的、**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）**，因此 vWF 缺乏→8↓、8 与血友病有关，因此缺乏 vWF 叫假性血友病（血管性血友病）　缺乏vWF→8不稳定(8易被蛋白质C系统降解) 串：止血药去氨加压素（类似 ADH）促进VIII、vWF 释放
10	外、内源性途径的**交汇点** ①外源性途径通过 **3-7a-Ca^{2+}**激活 10 ②内源性途径通过 **9a-8a-Ca^{2+}-PL** 激活 10 需注意外、内源性途径**开始发生联系在 7 和 9**（如图所示 7a 可激活 9、9a 可激活 7 拳皇 97）
13 **纤维蛋白稳定因子**	使可溶的纤维蛋白单体**交织成网**变得不溶